

ĐỀ TỔNG ÔN THỰC HÀNH

MÔN NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thời gian đề nghị: 180 phút

Tổng điểm: 10 điểm

Hình thức: Thực hành Python trên Jupyter Notebook

Yêu cầu chung

- Trình bày code theo đúng thứ tự câu hỏi.
 - Sau mỗi mô hình phải có kết quả và nhận xét.
 - Không đặt tên biến trùng với tên hàm thư viện.
 - Tất cả biểu đồ phải có tiêu đề, tên trục và chú thích khi cần.
 - Chỉ chuẩn hóa dữ liệu đặc trưng X, không chuẩn hóa nhãn y.
 - Khi lưu ảnh bằng OpenCV, lưu ảnh theo hệ màu BGR.
 - Khi hiển thị ảnh bằng Matplotlib, chuyển BGR sang RGB.
-

PHẦN I. PHÂN LOẠI – 2,5 ĐIỂM

Bài toán: Phân loại ung thư vú bằng Logistic Regression

Sử dụng bộ dữ liệu Breast Cancer có sẵn trong Scikit-Learn để xây dựng mô hình phân loại bệnh nhân thành hai lớp:

- 0: malignant – ung thư ác tính.
- 1: benign – lành tính.

Yêu cầu

Câu 1. Tải và khám phá dữ liệu – 0,25 điểm

1. Tải bộ dữ liệu Breast Cancer.
2. Gán dữ liệu đặc trưng vào X và nhãn vào y.
3. Hiển thị:
 - Kích thước của X và y.
 - Tên các lớp.
 - Tên các đặc trưng.
 - Số lượng mẫu của từng lớp.

Câu 2. Chia và chuẩn hóa dữ liệu – 0,4 điểm

1. Chia dữ liệu thành:
 - 80% tập huấn luyện.
 - 20% tập kiểm tra.
2. Sử dụng:
 - `random_state=42`.
 - `stratify=y`.
3. Chuẩn hóa dữ liệu bằng `StandardScaler`:
 - Học bộ chuẩn hóa từ `x_train`.
 - Biến đổi `x_train`.
 - Dùng cùng bộ chuẩn hóa để biến đổi `x_test`.

Câu 3. Xây dựng mô hình – 0,35 điểm

1. Xây dựng mô hình `LogisticRegression`.
2. Đặt `max_iter=1000`.
3. Huấn luyện trên tập huấn luyện.
4. Dự đoán trên tập kiểm tra.

Câu 4. Đánh giá mô hình – 0,6 điểm

Tính và hiển thị:

1. Accuracy.
2. Recall của lớp malignant.
3. F1-score trung bình macro.
4. Classification Report.

Câu 5. Ma trận nhầm lẫn – 0,45 điểm

1. Tạo Confusion Matrix.
2. Xác định:
 - TP.
 - FN.
 - FP.
 - TN.

Trong bài này, coi malignant là lớp cần quan tâm.

3. Tính Specificity của lớp malignant từ ma trận nhầm lẫn.

Câu 6. Trục quan hóa – 0,25 điểm

Vẽ ma trận nhầm lẫn bằng heatmap với:

- Nhãn trục ngang là nhãn dự đoán.
- Nhãn trục dọc là nhãn thực tế.
- Hiển thị số lượng trong từng ô.

Câu 7. Nhận xét – 0,2 điểm

Viết nhận xét gồm:

- Ý nghĩa của Accuracy.
- Ý nghĩa của Recall malignant.
- Ý nghĩa của Specificity.
- Đọc số trường hợp đúng và sai từ ma trận nhầm lẫn.
- Vì sao Recall malignant đặc biệt quan trọng trong bài toán y tế.

PHẦN II. HỒI QUY – 2 ĐIỂM

Bài toán: Dự đoán mức độ tiến triển bệnh tiểu đường bằng Decision Tree Regressor

Câu 1. Tải và khám phá dữ liệu – 0,2 điểm

1. Tải bộ dữ liệu Diabetes.
2. Hiển thị:
 - Kích thước X và y.
 - Tên các đặc trưng.
 - Năm dòng đầu tiên.
 - Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình của y.

Câu 2. Chia dữ liệu – 0,2 điểm

Chia dữ liệu thành:

- 70% tập huấn luyện.
- 30% tập kiểm tra.
- `random_state=42`.

Không cần chuẩn hóa dữ liệu.

Câu 3. Xây dựng mô hình – 0,25 điểm

Xây dựng và huấn luyện:

- DecisionTreeRegressor.
- max_depth=5.
- random_state=42.

Sau đó dự đoán trên tập kiểm tra.

Câu 4. Đánh giá – 0,3 điểm

Tính:

1. Mean Squared Error – MSE.
2. R-squared – R^2 .

Câu 5. Feature Importance – 0,4 điểm

1. Lấy mức độ quan trọng của từng đặc trưng.
2. Tạo DataFrame gồm:
 - Tên đặc trưng.
 - Độ quan trọng.
3. Sắp xếp giảm dần.
4. In ra ba đặc trưng quan trọng nhất.
5. Vẽ biểu đồ cột Feature Importance.

Câu 6. Biểu đồ thực tế và dự đoán – 0,25 điểm

Vẽ biểu đồ đường so sánh:

- 50 giá trị thực tế đầu tiên.
- 50 giá trị dự đoán tương ứng.

Biểu đồ phải có:

- Tiêu đề.
- Tên trục.
- Chú thích.
- Đường lưới.

Câu 7. Trục quan hóa cây – 0,2 điểm

Vẽ cây quyết định đã huấn luyện với:

- Tên đặc trưng.
- Tô màu các nút.
- Giới hạn ba tầng đầu tiên để dễ quan sát.

Câu 8. Nhận xét – 0,2 điểm

Nhận xét:

- MSE càng nhỏ nói lên điều gì.
 - R^2 thể hiện điều gì.
 - Hai đường thực tế và dự đoán có bám sát nhau không.
 - Ba đặc trưng quan trọng nhất.
 - Nguy cơ overfitting của Decision Tree.
 - Vai trò của `max_depth=5`.
-

PHẦN III. PHÂN CỤM – 1,5 ĐIỂM

Bài toán: Phân cụm rượu vang bằng K-Means

Câu 1. Tải dữ liệu – 0,15 điểm

1. Tải bộ dữ liệu Wine.
2. Hiển thị:
 - Kích thước dữ liệu.
 - Tên các đặc trưng.
 - Số lượng mẫu của từng nhãn thật.

Câu 2. Chuẩn hóa – 0,2 điểm

Chuẩn hóa toàn bộ X bằng StandardScaler.

Không chia train/test.

Câu 3. Phân cụm – 0,3 điểm

Sử dụng K-Means với:

- `n_clusters=3`.
- `random_state=42`.

Thực hiện phân cụm và lấy nhãn cụm của từng mẫu.

Câu 4. Đánh giá – 0,3 điểm

Tính:

1. Silhouette Score.
2. Adjusted Rand Index – ARI.

Nhãn thật y chỉ được dùng để đánh giá, không được đưa vào quá trình huấn luyện.

Câu 5. Thống kê cụm – 0,15 điểm

Hiển thị:

- Nhãn cụm của 20 mẫu đầu tiên.
- Số lượng mẫu trong từng cụm.
- Tâm của các cụm.

Câu 6. PCA và biểu đồ – 0,25 điểm

1. Dùng PCA giảm dữ liệu đã chuẩn hóa xuống hai chiều.
2. Vẽ scatter plot:
 - Trục X: PCA1.
 - Trục Y: PCA2.
 - Màu sắc thể hiện nhãn cụm K-Means.

Câu 7. Nhận xét – 0,15 điểm

Nhận xét:

- K-Means đã tạo ra bao nhiêu cụm.
- Các cụm có tách biệt rõ không.
- Ý nghĩa của Silhouette Score.
- Ý nghĩa của ARI.
- PCA có phải thuật toán phân cụm không.
- Hạn chế của K-Means.

PHẦN IV. THỊ GIÁC MÁY TÍNH – 2 ĐIỂM

Bài toán: Phát hiện đường thẳng trong ảnh road.jpg

Câu 1. Đọc ảnh – 0,2 điểm

1. Đọc ảnh road.jpg.

2. Kiểm tra ảnh có được đọc thành công không.
3. Tạo một bản sao để vẽ kết quả.

Câu 2. Tiền xử lý – 0,35 điểm

1. Chuyển ảnh sang ảnh xám.
2. Làm mịn bằng Gaussian Blur:
 - Kernel (5, 5).
 - Sigma bằng 1.
3. Phát hiện biên bằng Canny:
 - Ngưỡng dưới 60.
 - Ngưỡng trên 180.

Câu 3. HoughLinesP – 0,5 điểm

Phát hiện các đoạn thẳng bằng:

- $\rho=1$.
- $\theta=\text{np.pi}/180$.
- $\text{threshold}=120$.
- $\text{minLineLength}=80$.
- $\text{maxLineGap}=20$.

Câu 4. Vẽ đường – 0,35 điểm

Nếu phát hiện được đường thẳng:

1. Duyệt qua toàn bộ kết quả.
2. Lấy tọa độ $x1, y1, x2, y2$.
3. Vẽ đường màu xanh lá.
4. Độ dày đường là 2 pixel.

Câu 5. Hiển thị và lưu – 0,35 điểm

1. In số đoạn thẳng phát hiện được.
2. Chuyển ảnh kết quả từ BGR sang RGB.
3. Hiển thị bằng Matplotlib.
4. Tắt trục tọa độ.
5. Lưu ảnh với tên:

ket_qua_hough.jpg

Câu 6. Nhận xét – 0,25 điểm

Nhận xét:

- Các đường phát hiện tập trung vào vạch đường, mép đường hay cạnh tòa nhà.
- Vì sao có thể xuất hiện nhiều đường không thuộc làn đường.
- Vai trò của threshold.
- Vai trò của minLineLength.
- Vai trò của maxLineGap.

PHẦN V. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN – 2 ĐIỂM

Bài 1. POS Tagging và Dependency Parsing – 0,7 điểm

Cho câu:

The agile grey cat leaps above the sleeping mouse.

Yêu cầu

1. Nạp mô hình en_core_web_sm.
2. Xử lý câu bằng spaCy.
3. In các từ thuộc nhóm:
 - NOUN.
 - PROP.
 - VERB.
 - ADJ.
4. Với mỗi từ, in:
 - Nội dung từ.
 - Quan hệ phụ thuộc.
 - Từ trung tâm.
5. Vẽ cây cú pháp bằng displacy.
6. Lưu kết quả vào:

bai1.txt

7. Nhận xét ngắn:

- POS Tagging dùng để làm gì.
 - Dependency Parsing dùng để làm gì.
-

Bài 2. Named Entity Recognition – 0,65 điểm

Cho đoạn văn:

Queen Elizabeth II was the longest-reigning monarch of the United Kingdom, coronated in London.

Yêu cầu

1. Dùng spaCy nhận diện các thực thể.
2. Với mỗi thực thể, hiển thị:
 - Tên thực thể.
 - Loại thực thể.
3. Tạo DataFrame gồm:
 - Thuc_the.
 - Loai.
4. Lưu kết quả vào:

bai2.csv

Không lưu cột chỉ số.

5. Nhận xét ý nghĩa các nhãn:
 - PERSON.
 - ORG.
 - GPE.
-

Bài 3. Phân tích cảm xúc – 0,65 điểm

Cho câu:

I am very pleased with the product, but the price was too high.

Yêu cầu

1. Sử dụng SentimentIntensityAnalyzer.
2. Tính:

- pos.
- neg.
- neu.
- compound.

3. Kết luận cảm xúc:

compound ≥ 0.05 → Tích cực

compound ≤ -0.05 → Tiêu cực

còn lại → Trung tính

4. Tạo DataFrame chứa câu, các điểm cảm xúc và kết luận.

5. Lưu vào:

bai3.csv

6. Nhận xét:

- Từ nào thể hiện cảm xúc tích cực.
- Phần nào thể hiện cảm xúc tiêu cực.
- Vì sao một câu có thể có cả điểm tích cực và tiêu cực.
- Chỉ số nào được dùng để kết luận cảm xúc cuối cùng.

PHẦN NHẬN XÉT TỔNG KẾT

Viết một đoạn từ 8 đến 12 dòng phân biệt:

1. Phân loại và hồi quy khác nhau ở đâu ra như thế nào.
2. Phân cụm khác học có giám sát như thế nào.
3. Vì sao KNN, SVM và K-Means cần chuẩn hóa.
4. Vì sao mô hình cây không bắt buộc chuẩn hóa.
5. PCA có nhiệm vụ gì.
6. Confusion Matrix dùng cho dạng bài nào.
7. MSE và R^2 dùng cho dạng bài nào.
8. POS, NER và Sentiment Analysis xử lý những thông tin gì.
9. Canny và HoughLinesP có nhiệm vụ khác nhau như thế nào.